

Повторение!

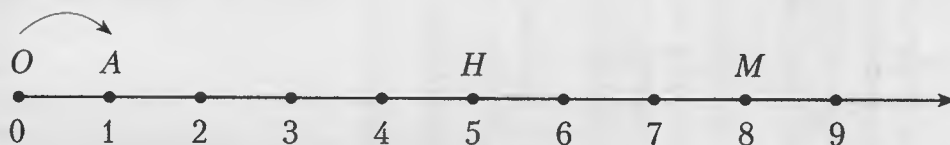
Числа

Натуральные числа: 1; 2; 3; 4; ...

Число 0 не является натуральным числом.

OA — единичный отрезок

Начало отсчета



Законы сложения и умножения

Переместительный закон



$$a + b = b + a$$

$$a \cdot b = b \cdot a$$

Сочетательный закон



$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

Распределительный закон



$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

$$(a - b) \cdot c = a \cdot c - b \cdot c$$

Повторение!

Простые и составные числа

Простое число — это число, которое имеет только два различных делителя.

Составное число — это число, которое имеет более двух делителей.

Число 2 является простым, так как оно делится только на 1 и на 2.

Число 6 является составным, так как оно имеет более двух делителей: 1; 2; 3; 6.

Алгоритм нахождения НОД:

- 1) разложить данные числа на простые множители;
- 2) выделить (подчеркнуть) общие, входящие в каждое разложение, простые множители;
- 3) найти произведение общих, входящих в каждое разложение, простых множителей.

Пример. Найти НОД (12; 30).

Решение.

$$\begin{array}{l|l} 12 & 2 \\ 6 & 2 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{l} 12 = \underline{2} \cdot \underline{2} \cdot \underline{3} \\ 30 = \underline{2} \cdot \underline{3} \cdot 5 \end{array} \quad \begin{array}{l|l} 30 & 2 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$$

Ответ: НОД (12; 30) = $2 \cdot 3 = 6$.

Алгоритм нахождения НОК:

- 1) разложить данные числа на простые множители;
- 2) выписать разложение одного из чисел;
- 3) дополнить его недостающими множителями из разложений остальных чисел;
- 4) вычислить полученное произведение.

Пример. Найти НОК (12; 30).

Решение.

$$\begin{array}{l|l} 12 & 2 \\ 6 & 2 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{l} 12 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \\ 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \end{array} \quad \begin{array}{l|l} 30 & 2 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$$

Ответ: НОК (12; 30) = $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$.